YODA - İHA YAZILIM GELİŞİM

ÖDEV 1

Ad Soyad: Efe IŞIK
Numara: 2501103 3

İÇİNDEKİLER

1. TEKNOFEST İHA Yarışma Raporları İnceleme
    1.1. Uçuş Kontrol Kartları
    1.2. Otopilot Yazılımı
    1.3. Nesne Tespit Algoritması
    1.4. Nesne Takibi

2. İHA Yazılımı Temel Kavramları
    2.1. Yer Kontrol İstasyonu
    2.2. Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı
    2.3. Ardupilot ve PX4 Otopilot Yazılımı
    2.4. Görev Bilgisayarı - Nvidia Jetson Modelleri
    2.5. MAVLink Protokolü

1. TEKNOFEST İHA Yarışma Raporları İnceleme

Kritik Tasarım Raporları, KTR1, KTR2 ve KTR3 olarak bahsedilecektir.

1.1. Uçuş Kontrol Kartları

KTR1, bu tasarım raporunun uçuş kontrol kartı olarak **Pixhawk Cube Orange** kullanılmıştır. Bu kart takımın belirlediği otopilot yazılımı PX4 ile uyumlu bir karttır. Diğer cube serilerine kıyasla ADS-B anten barındırmaktadır. Bu anten diğer hava araçlarını daha kesin bir şekilde göstermektedir.

Bunların dışında kartta 3 dahili manyetometre, 3 ivmeölçer, 2 barometre ve 3 jiroskop, S-BUS, UART, PPM*(Programmable Power Management)* vb. I/O portları bulunmaktadır.

KTR2, bu tasarım raporunun uçuş kontrol kartı olarak **Pixhawk 2 Cube** serisi kullanılmıştır. Bu kart 38g. ağırlığa sahiptir. 14 adet PWM servo çıkışı bulunmaktadır. Ayrıyeten S-BUS, Analog / PWM RSSI input, 5 UART, 2 I2C ve 2 CAN bulunmaktadır.

Bunların dışında üçlü IMU*(İvme, Jiroskop, Manyetometre)* seti, otomatik yük devretme özellikli yedek güç kaynağı, 32-bit ARM Cortex M-4 Çekirdek, 256KB Ram, 168MHz işlemci hızı bulunmaktadır.

Bu takım kartın yazılımı olarak ArduPilot kullanmıştır. Bu yazılım açık kaynaklı bir yazılımdır.

KTR3, bu tasarım raporunun uçuş kontrol kartı olarak **Pixhawk Orange Cube** kullanılmıştır. Bu kart 76g. ağırlığa sahiptir. 2 Barometre, 3 RAM bulunur. Kart STM32H753 model işlemciye sahiptir ve 6741TL fiyata sahiptir.

*Not: **Pixhawk Cube Orange** ile ilgili daha detaylı bilgiler ödevin 2. kısmında Pixhawk bölümünde bulunmaktadır.*

1.2. Otopilot Yazılımı

KTR1, **PX4** Otopilot yazılımı sistemi tercih edilmiştir. Gazebo simülasyon programı ile otopilot yazılımı test edilmiştir. QGroundControl yer istasyonu yazılımına UDP ile 14550 portunda bağlantı yapılmaktadır.

PX4, açık kaynaklı bir yazılımdır ve bu sebeple doküman bilgisi fazladır. Ayrıca Auto-tune modu ve Fail-safe uçuş modu ile belirli avantajlara sahiptir. ROS üzerinden Python'a çekilen görüntü, OpenCV ve YOLOv5 ile işlenerek MavSDK üzerinden tekrardan PX4 yazılımına aktarılır ve bu sayede otonom manevra ve takip işlemleri yapılabilmektedir.

KTR2, bu takım **ArduPilot** otopilot yazılım sistemini tercih etmiştir. Bu yazılım sistemi açık kaynaklıdır. Bu sayede doküman bilgisi fazladır. İHA üzerinde bulunan Jetson Xaiver NX görev bilgisayarında işlenen görüntü OpenCV kütüphanesi ile işlenmiştir. Yazılım hız sebebiyle C++ dilinde yazılmıştır. Ayrıca gerçek zamanlı nesne tespiti yapabilen derin öğrenme tabanlı YOLOv5x algoritması kullanılmıştır.

KTR3, bu takım **ArduPilot** yazılımını tercih etmiştir. *Mission Planner* arayüzü kullanılmıştır. Bu yazılımın tercih nedeni açık kaynaklı olması ve uçuş log kayıtlarının arayüz tarafından detaylı biçimde sunulmasıdır. Anlık olarak uçuş değerleri iletilebiliyor ve komutlar alınabiliyor. Ayrıca SITL üzerinden uçuş öncesi hazırlıklar da gerçekçi biçimde yapılabiliyor.

Not: Otopilot dilleri hakkında yazılımlar ödevin 2. kısmında ArduPilot ve PX4 kısmında detaylı biçimde açıklanmıştır.

1.3. Nesne Tespit Algoritması

KTR1, Başlangıçta YOLO ve SSD algoritmaları incelenmiştir. İnceleme sonucu YOLOv5s algoritması çok daha hızlı bulunmuştur. Ayrıca SSD sadece convolutional neural network kullanırken YOLO ise potansiyel objeyi edge detection ile önceden tespit edip CNN modeli uygulaması sayesinde avantaj sağlamaktadır. YOLO'nun dezavantajı olarak ise her karenin işlenmemesidir. Bu sebepten ötürü isabetlilik azdır ve çoklu biçimde küçük cisimler zor algılanır ancak bu yarışma koşulları için bir avantaj görülmemiştir.

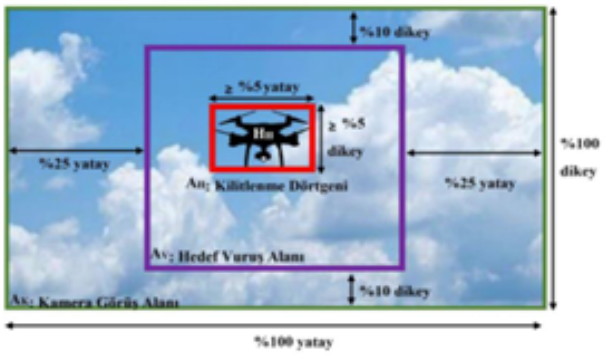
Algoritmanın eğitim verisi Kaggle üzerinden alınmış ve Roboflow'da etiketlenerek gereken train validate ve test verileri hazırlanmıştır. Bu aşamalardan sonra Google Colab üzerinde eğitim algoritmasının eğitimi yapılmıştır. Algoritma CNN ve Non Max Suspression aşamalarını geçtikten sonra cismin sınırlarını OpenCV ile çizmiştir ve bu sınırları otopilot sistemine aktarmıştır.

KTR2, C++ dili üzerinde OpenCV kütüphanesi tercih edilmiştir. Çoklu cisim ve FPS durumu düşünüldüğünde YOLO algoritmalarının kullanılmasına karar verilmiş ve FPS ila isabetlilik oranlarına bakarak YOLOv5 kullanılmasına karar verilmiştir. YOLO modelleri arasında başarılı düzeyde hassasiyet ve FPS kıyaslamalarında gecikme süresi fazlalığı gözardı edilmiş ve görüntü işleme bilgisayarına takılan 128 GB hafıza kartının fazlasıyla yeterli olduğundan YOLOv5x'e karar verilmiştir.

KTR3, Algoritmalar Nvidia Xaiver NX üzerinde çalışacaktır. YOLOv3 eğitilmiştir ve hız için C dilinde orijinal implement olarak derlenmiş fonksiyonlar Python dilinde çağırılmıştır. Nesne tespit ve takip aşamaları için 7500imgelik veri seti hazırlanmıştır. 2000 imge YOLOv3 için ve 15 videodan oluşan yaklaşık 5500 imge YOLO'nun testi için ayrılmıştır.

1.4. Nesne Takibi

KTR1, B_x, B_Y, B_W, B_H, P.Object değerlerinden yola çıkarak maksimum x ve y değerlerine göre hareket çemberi çizilir.



Şekil 21 Kilitlenme dörtgeni

Kamera 720x1080px boyutundadır. Algılama karesi yüksekliği bunun %10-90 arası olacaktır. Bu yüzden 72-648 seviyelerine denk gelmektedir. Algılama karesi genişliği ise %25-75 arası olacaktır. Bu yüzden 270-810 seviyelerinde denk gelmektedir.

İHA'nın anlık yönü, görüntü merkezi olan (360,540) noktasından (B_x,B_y) noktasına çizilen doğru sayesinde bulunur. U_F ve y=0 ile yapılan açı olan a_F ile rakip ihanın yönü hesaplanır. Ön tahmin doğrusu uzunluğu ve anlık uzunluk oranı kararlılık katsayısını verir. K_s değeri ne kadar küçükse ön tahmin o kadar doğru demektir.

$K_s = U_F / U_P$

Yarış alanında çok sayıda İHA olacağı için kolay takip edilen hedefler belirlenecektir. K_s, uzaklık katsayısı(K_d), template matching algoritması katsayısı(k_T) bu konuda kullanılacak sabitlerdir. Hedef belirlenmesindeki hedef puanı (P) aşağıda gösterilen formül ile hesaplanmaktadır. *w1, w2, w3* sabitleri toplamları 1 olan ağırlıklandırma katsayılarıdırlar.

$$P = w1 \times Ks + w2 \times Kd + w3 \times KT$$

Doğrultuyu belirlemek için kuyruk baş ve kanat uçlarının aynı araç tespitinde olduğu gibi supervised learning yöntemiyle eğitilmiş bir yapay zeka belirlendi. YOLO eğitimindeki veri seti kullanıldı. MiDaS ile noktalar bulunup 2 boyutlu yöneltim doğrultusu hesaplandı ve spekturumdaki yeri bulundu. Bu veri ile ihanın yönü hesaplandı. Kamera tek görüşlü olduğu için derinlik hesaplanamaz ve bu yüzden aşağıda belirtilen formül ile bu eksik giderilmeye çalışılmıştır.

- Kanat açıklığı k (milimetre)
- Bağıl uzaklık K_d (milimetre)
- Objenin büyüklüğü l (piksel)
- Sensör yüksekliği s (milimetre)
- Odak uzaklığı f (milimetre)
- Kameranın görüntüdeki piksel sayısı p(piksel)

$$Kd = \frac{l * f * k}{s * p}$$

KTR2, KCF, GOTURN, CSRT, MOSSE, siamMaske-E gibi çokça algoritma karşılaştırılmıştır. Hiçbiri yeterli görülmemiş ve yazılım ekibi tarafından geliştirilmesine karar verilmiştir.

İHA belirli merkez noktaların 2 önceki konumu ve o anki konumu arasındaki farkı hesaplayarak tahmin yapacaktır. Bu hareket değişim ivmesi oranı ve yönüne dair verileri de sağlamıştır.

Ana takip yöntemi, İHA'nın merkez noktası ve görüntü alanının merkez noktasının arasındaki farkın 0 olması için uçuş kontrol kartına yunuslama, yuvarlanma, yalpalanma açıları gönderilmesine dayanmaktadır.. Eğer takip edilen hedef ekrandan 3sn boyunca çıkarsa takip sonlanacaktır. Hedefe uzaklık ise kilitlenme kutusunun yatayının ekran boyuna oranı ile ihanın yavaşlayıp hızlanmasına dayanır. Minimum %5 alan ile takip beklenmiştir ve olası kilitlenme ve bozulmaya karşın ihanın %8-10 arası görüntü kaplama alanı olması kararlaştırılmıştır.
Aynı iha kilitlenmemek için takım numarası kaydedilerek takip engellenecektir.

KTR3, hedefin kilitlenme kutusunun ekranı ortalaması için geliştirilen GHT*(gelişmiş hibrit takipçi)* ile İHA yönelimi yapılır. Bu hedef yönelimin otopilota aktarılması için ROS kullanılır. ROS ile birlikte MAVROS paketi ile sanal bir ağ yardımıyla kurulur.Kilitlenme kamerası görüntüsü görev bilgisayarında işlenir sonrasında yer kontrol istasyonuna aktarılır. Kilitlenince sayaç tutulur ve iha kilitlenme alanından çıkarsa takip biter. Eğer 4s den fazla kilitlenme devam ederse kilitlendi olarak yer kontrol istasyonuna aktarılır.

GHT için, GOTURN algoritması kötü durum kurtarıcısna ihtiyacı varken, YOLO da tek hedefe odaklanmaya ve daha hızlı çalışması için optimizeye ihtiyacı vardır. Bu sebeple GHT, YOLO'yu tespit ve takip edicinin başarısız olduğu zamanlarda, GOTURN'u normal takip sırasında kullanmıştır.

2. İHA Yazılımı Temel Kavramları

2.1. Yer Kontrol İstasyonu

Yer kontrol istasyonları, İHA'yı operatörler tarafından kontrol etmek için yapılmış sistemlerdir. *Bundan sonra YKİ olarak bahsedilecektir.*

İnsansız aracın;
- Anlık konum, irtifa, batarya, hız gibi verilerini,
- Anlık kamera veya harici yük görüntülerini,
- İzlenecek rotayı ve planlamalarını YKİ üzerinden yapmaya imkan sağlar.

YKİ ve İHA arasında kablosuz haberleşme yöntemleri ile haberleşme sağlanmaktadır.

MAVPilot, AndroPilot, ArduPilot, QGroundControl, Tower gibi YKİ programları bulunmaktadır.

Bir başka program olan Mission Planner, açık kaynak bir YKİ programıdır. Windows ve Linux işletim sistemi ile uyumludur ve insansız aracın ayarlarını ayarlamak, haritalar üzerinde nokta seçmek kaydıyla otomatik görev planlamaları yapmak, logların analizi gibi imkanlar sağlar.

2.2. Pixhawk Uçuş Kontrol Kartı

Pixhawk, İHA'ların otonom uçuş sergileyebilmeleri için hazırlanan açık kaynaklı bir uçuş kontrol platformudur.

Ana kart ve GPS gibi temel donanımlardan oluşan Pixhawk, gyro, manyetometre, ivmeölçer, telemetri ve pervane kontrolcüleri gibi bileşenlerle de bağlanabilmektedir.

Pixhawk ArduPilot ve PX4 yazılımı ile birlikte çalışabilir bu yüzden çokça tercih edilir. ArduPilot küçük çaplı projelerde daha çok kullanılırken, PX4 daha yüksek performanslı bir yazılımdır.

Karşılaştırılacak Pixhawk modelleri olarak 2.4.8, 4, Cube Orange/+, 6C, 6C Mini, 6X seçilmiştir.

Pixhawk 2.4.8, Eski nesil FMUv2 tasarımına dayanan, STM32F427 tabanlı ve temel uçuş kontrolör işleri için yeterli bir sınıftır. Cortex-M4F işlemci çekirdeği, 256KB ram, 2MB'a yakın flash içeren ve 168MHz işlemci hızına sahip olan model 1 ana IMU, 14 PWM çıkışı, 5-6 seri port / UART ve I2C, SPI, RC girişleri içerir

Pixhawk 4, STM32F765 sınıfı işlemciye ve Cortex-M7 işlemci çekirdeğine sahiptir. 512KB ram, 2MB flash içermektedir ve 216MHz işlemci hızına sahiptir.. Ayrıca Çift IMUya, 8-16 PWM, 1 barometre, 1 manyetometre, 5 genel amaçlı seri port / UART, 2 CAN, 3 I2C ve 4 SPI sahiptir.

Pixhawk Cube Orange/+, Normal modeli STM32H753, Plus modeli STM32H757 modeli işlemciye sahiptir. Sırasıyla yaklaşık 400 ve 480MHz hıza sahiptirler. Cortex-M7 modeli çekirdeğe sahip modeller, 1MB Ram, 2MB Flash içerir. Bunların dışında 3 IMU ve 2 barometreye sahiptirler.

Pixhawk 6C / Mini, 480MHz STM32F743 modeli işlemciye sahip model, 2 IMU, 2 GPS, 2 CAN sağlar. Cortex-M7, 1MB RAM, 2MB flash bulundurur. 16 / 14 PWM çıkışı bulunduran modeller, 3 genel amaçlı UART, 4 SPI ve microSD günlük kaydı bulundurur. 6C ve 6C Mini arasındaki fark mininin daha kompakt bir boyutta olmasından kaynaklıdır. Ayrıca bu sebepten ötürü port sayısında farklılık da görülebilir. Bunlar Power2, TELEM3, SBUS, IO Debug olarak örnek verilebilir.

Pixhawk 6X, STM32H753, Cortex-M7, 480MHz işlemciye sahip model 1MB Ram ve 2MB flash barındırır. 3 IMU, 2 barometre, 16 PWM, 4 UART, 2 CAN, 2 ayrı GPS, Ethernet barındırır.

Fiyat performans açısından bakarsak; 2.4.8, 4 gibi modeller basit eğitim prototipleri için kullanışlı iken, orta seviyede 6C ve Cube Orange/+ modelleri daha avantajlı ve üst

seviyelerde ise 6X modeli daha avantajlı olarak değerlendirilebilir. Projenin isteklerine göre tercih yapmak doğru olacaktır.

2.3. ArduPilot ve PX4 Otopilot Yazılımı

ArduPilot, yalnızca hava araçları değil aynı zamanda kara, deniz araçları için de uyumlu olan açık kaynaklı otopilot yazılımıdır.

ArduCopter, ArduPlane, ArduRover, ArduSub, Mission Planner gibi bileşenlere sahiptir. Bunlar farklı ortamlarda farklı özellikleri yerine getirmek üzere ayarlanmış bileşenlerdir.

PX4, otonom araçlar için tasarlanmış açık kaynaklı otopilot platformudur.

PX4 Autopilot, QGroundControl, Gazebo,MAVLink, ROS2 gibi bileşenlere sahiptir.

ArduPilot ve PX4, Pixhawk gibi uçuş kontrol kartlarıyla tam uyumlu biçimde çalışabilmektedir.

2.4. Görev Bilgisayarı - Nvidia Jetson Modelleri

Görev bilgisayarı, İHA üzerindeki ağır iş yüküne sahip hesaplamaları yapan ana bilgisayardır. Sensör, silah ve haberleşme katmanlarını tek bir organda birleştiren merkez işlemcilerdir.

Görev bilgisayarları, görüntü işleme, yapay zeka, otonom hareketler ve sensör füzyonu gibi karmaşık işlemleri yapabilmektedirler.

Nvidia Jetson ailesi tercih edilen görev bilgisayarı modellerindendirler. Bunlar dışında Rasperry Pi modelleri de bulunmaktadır.

Jetson AGX Thor serisi, Orin, Orin NX, Orin Nano, Xaiver, Xaiver NX, TX2, Nano gibi modeller bulunmaktadır.

AGX Thor fiziksel yapay zeka ve robotik için tasarlanmıştır. 2070FP4 TFLOPS yapay zeka hesaplama, 128 GB bellek sunar. 40 - 130W arası güç ayarlanır.
AGX Orin enerji verimli cihazlar için tasarlanmıştır. 275TOPS sunmaktadır. AGX Orin NX 157TOPS sunan kompakt bir cihazdır. Orin Nano ise 67TOPS sunan 7-25W güç ayarlanan modeldir.
Orin Nano nesne tespiti, sınırlı görüntü işleme için, Orin NX, birden çok kamera işleme ve daha güçlü yapay zeka modelleri için uygundur. Orin modeli ise çoklu kamera ve gelişmiş görüntü işleme için uygun bir modeldir.

Uçuş kontrol sistemi ve görev bilgisayarı arasındaki bağlantı şuna dayanmaktadır, görev bilgisayarı yüksek işlem gücüne sahip, güçlü yapay zeka modellerini çalıştırabilen anakartlar iken uçuş kontrol kartları ise bunlardan çok aracın hareketine gerçek zamanlı biçimde yön veren kartlardır. Aralarındaki bağlantı ise MAVLink, UART gibi protokoller ile gerçekleştirilebilir.

2.5. MAVLink Protokolü

MAVLink (Micro Air Vehicle Link), YKİ ve İHA'ların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan çok hafif bir iletişim protokolüdür.

İlk tasarlandığı zamanlarda mikro iha'lar için tasarlanan MAVLink, günümüzde daha geniş bir kullanım ağına ulaşmıştır.

Birincil amacı YKİ ve İHA'ların iletişimini kolaylaştırmak olsa da uçuş sistem modüllerinin dahili bağlantısı için de kullanılır.

Her cihaz bir çift kimlikle tanımlanır. Bunlar Sistem Kimliği ve Bileşen Kimliğidir. Bu kimlikler aynı ağdaki çoklu dronları birbirinden ayırmaya ve belirli bir drone içerisindeki bileşenleri ayırmayı sağlar. Her mesaj bir mesaj kimliği ile işaretlenir ve bu kimlik mesajın nasıl çözümleneceğini belirtir.

MAVLink 1'de paket yapısı aşağıdaki gibidir.

ALAN	**BAYT**	**İŞLEV**
Arsa başlangıç	0	Paket başlangıç işareti
Yük uzunluk	1	Yük boyutu(n) gösterir
Sıra	2	Bileşen başına paket sayacı
Sistem kimliği	3	İletim sistemini tanımlayan
Bileşen kimliği	4	Sistem bileşenlerini tanımlayan
Mesaj kimliği	5	Mesaj türü ve çözülmesi tanımlayan
Yük	6 ila (n+6)	Mesaj yükü
CRC	(n+7) ila (n+8)	MSB, LSB, bütünlük kontrolü

CRC, Döngüsel Yedeklilik Kontrolü

MAVLink 1'den sonra 2'de çıkarılmış ve güvenlik protokollerini güçlendirmek için farklı bayraklar ve kriptografik imzalar eklenmiştir.